

Claude Review Notes

Generated for iPad reading on 2026-07-19 11:02

Included files	ReviewPerspectives_SimulationPaper.md review_simupaper_perspectives_recursive_20260718.md
----------------	--

Contents

ReviewPerspectives_SimulationPaper.md

レビュー用論点集: Comfort model × Real-time occupancy シミュレーション論文向け

1. 主張とフレーミング
2. 構成と各章の役割分担
3. Resultsの読者ガイド(Mihara指摘の一般化)
4. DiscussionとPrior work(Ono指摘の一般化)
5. AbstractとConclusion
6. 用語・記法・略語
7. 図表
8. 数値と統計の扱い
9. シミュレーション論文に固有の観点
10. 整合性の最終チェックリスト
11. レビュープロセス

review_simupaper_perspectives_recursive_20260718.md

ReviewPerspectives適用レビュー + 追記案 + 再帰レビュー (2026-07-18)

Part 1. 観点別評価(現状どこまで価値が出ているか)

1. 主張とフレーミング — ○
2. 構成と役割分担 — △
3. Resultsの読者ガイド(Mihara観点) — △
4. DiscussionとPrior work(Ono観点) — △
5. AbstractとConclusion — △
6. 用語・記法・略語 — ○
7. 図表 — ✕
8. 数値と統計 — △
9. シミュレーション論文固有 — ○
10. 整合性 — ✕

Part 2. Result / Discussion / Conclusion への追記・修正案

- R1. Results冒頭にorientation段落(新規)
- R2. 4.1の観察の定量補強+不確かさ+弱条件(追記)
- R3. メカニズム文の削除(→D3へ移動)
- R4. sparse-occupancy根拠の復活(Abstract整合のため必須)
- R5. 図の修正(観点7)
- D1. Discussion冒頭にkey contributions段落(新規、観点4.1)
- D2. 5.1のtopic-sentence-first化+broad tendency接続(改稿)
- D3. メカニズム段落(Resultsから移動、新規)
- D4. 設計含意にcomfort-only scopeを併記(5.2末尾の改稿)
- D5. Companion(causality)論文との役割分担(新規、観点9.4)
- D6. Limitationsへの追記(baseline公平性)
- C1. Conclusion改稿(数値elaboration+hedge+根拠種別対応)

A1. Abstract(最小修正)

Part 3. 更新版シミュレーション(Results抜粋 / Discussion / Conclusion)

Results(構成のみ、変更点はPart 2の通り)

Discussion(全文シミュレーション)

Conclusion(全文シミュレーション)

Part 4. 再帰レビュー(複数視点)

Round 1

Round 2(修正1--8適用後)

収束判定

Part 5. 実施順チェックリスト

ReviewPerspectives_SimulationPaper.md

レビュー用論点集: Comfort model × Real-time occupancy シミュレーション論文向け

このファイルは、GCMCausality論文の執筆過程でcoauthor(Mihara-san、Ono-san)と著者から受けた指摘を一般化し、シミュレーション論文のレビュー観点として再利用できる形に整理したものである。

各論点はレビュー時の問いの形で書く。

出典の指摘者を括弧で付記する(M=Mihara、O=Ono、A=著者自身の判断)。

1. 主張とフレーミング

主貢献は「Xが優れている」ではなく「Xがいつ・どの条件で価値を持つか」の形で立てられているか(O)。

シミュレーション結果の主張が、シミュレーションというevidence typeの範囲に収まっているか。実測検証やdeployment効果として読める表現になっていないか(A)。

業界のデフォルト(coarse・staticな手法)から出発する論理になっているか。新手法が常に有益という前提で書いていないか(A)。

数値的な閾値をuniversal thresholdとして書いていないか。条件依存であることを明示しているか(A)。

「十分/sufficient」系の主張はhedge(likely to suffice等)と確認条件(対象建物・使い方での検証)をセットにしているか(A)。

新しい概念やframing(例: occupancy-information resolution as a design parameter)を打ち出す場合、それが新アルゴリズムや新推定量の提案と誤読されない書き方が(O、A)。

2. 構成と各章の役割分担

Introは研究ギャップと目的を短く置き、generalizabilityを狭く書きすぎていないか。

Methodは再現に必要な定義・単位・対象・手順を具体的に書いているか。シミュレーション設定(建物モデル、気象、スケジュール、制御ロジック、乱数)の再現情報が揃っているか。

Resultsはmetricが何を示したかに集中し、limitationを長く書きすぎていないか。

Discussionは解釈・含意・limitationに限定し、Resultsの数値を再掲しすぎていないか。

同じ主張・同じ含意が複数の章や近接段落で繰り返されていないか。繰り返す場合は役割(要約/条件/根拠種別)が分かれているか(A)。

「main contribution」「design implication」等のキーワードは一箇所で使い、再導入していないか(A)。

3. Resultsの読者ガイド(Mihara指摘の一般化)

Resultsの入口に、何をどの順で見れば何が分かるかのorientationがあるか(M)。

各metricについて「この値は何の割合・何の差か」「何と取り違えやすいか」を一度だけ具体化しているか(M)。

各figureの直前に、軸・系列・panelの読み方と「値の大小が問いにどう対応するか」の一文があるか(M)。

Findingsは「Aが高い」だけでなく、差の大きさ・減衰の速さ・どの条件に集中するかまで定量的に言語化されているか(M、A)。

掲載した図はすべて本文でfindingsとして説明されているか。説明のない図が残っていないか(A)。

結果の弱い条件(サンプルの薄い領域、シナリオ数の少ない条件)は、結論文と同じ場所で併記されているか(A)。

4. DiscussionとPrior work(Ono指摘の一般化)

Discussionの冒頭に、方法論的貢献・実証的(シミュレーション的)発見・設計含意を分けたkey contributions段落があるか(O)。

先行研究の段落は、本稿が何を加えるかのtopic sentenceから始まっているか。文献要約が主語になっていないか(O)。

各先行研究について、その研究の発見・主張の要約が最低限残っているか。削りすぎて差分だけになっていないか(A)。

先行研究との差分軸は実際に成立しているか。例: 相手もシミュレーションなのに「実測に先立つ検証」と書く類の不成立軸がないか(A)。

引用した研究のevidence type(simulation/chamber/field/deployed)を原文で確認したか。誤った手法帰属がないか(A)。

先行研究の数値と本稿の数値を直接対応させていないか。「same broad tendency」程度の接続に留めているか(A)。

方法論的貢献(本稿ならシミュレーション枠組み)が、先行のperformance研究と何が違うのか明示されているか(O)。

実務的含意(コスト、センシング、運用)は、本研究で評価していない要素をqualitativeな含意として明示した上で述べているか(O、A)。

5. AbstractとConclusion

Abstractは語数制限内か。制限に余裕がある場合、追加すべき定量情報の優先順位を検討したか(A)。

手法説明は「問いを平易に先に、手法は機能の言葉で」の順になっているか。手法の専門用語(residualization等)が説明なしで並んでいないか(coauthor指摘の一般化)。

Abstractの数値は直感的なmetricに絞っているか。読者が誤解しやすいmetricの生値(例: partial R2)を避け、percentage point系の分かりやすい値を優先しているか(A)。

Conclusionは結果から読み取れる数値でelaborateされているか。ただし直感的でないmetric値は削り、収束などは言葉(converged in both metrics等)で補足しているか(O、A)。

AbstractとConclusionの主張・用語・framingが本文と完全に一致しているか。本文で削除した概念が残存していないか(A、過去のsession structure残存の教訓)。

データの実在性・強度(intensive field data、実測ベースのモデル等)を、成立条件として一言強調しているか。ただしvalidityの根拠として書いていないか(O、A)。

6. 用語・記法・略語

設計文脈の文で分析用語(session size等)を使っていないか。設計者が使える言葉(occupants present at a given period等)に置き換えているか(A)。

略語の頭文字が他の略語・モデル名と衝突していないか(A、RPP vs RT-GCMの教訓)。

関連する概念群(モデルとその参照集合など)の名称・記号・略語が相互に対応しているか。対応がねじれていないか(A、 $U^S/U^D/U^{RT}$ の教訓)。

新略語は本当に必要か。語が短ければ綴り出し+記号で足りないか(A)。

定義済み略語は`\ac`系コマンドで統一され、未定義略語・機械置換による数式内略語がないか。

両論文(causality論文とシミュレーション論文)で同じ概念に同じ用語・記号を使っているか(A、シリーズ論文としての整合)。

7. 図表

図はcaptionだけで読めるか。本文の説明依存になっていないか(A)。

図中の説明的テキストは最小限で、文で書けるものはcaptionへ移しているか(A)。

図中の装飾(枠、タグ、色)は必要最小限か。単純なメッセージは箱なしのテキストで書いているか(A)。

図内ラベルの用語が本文・captionの用語と一致しているか(A、pool改名時の教訓)。

複数パネル図では、パネル・系列・軸の対応が本文で一度言語化されているか(M)。

作成済みの図の修正を依頼するときは、対象画像ファイル名をフルパスで指定しているか(A、AGENTS.md「図の修正」)。

手順を示す図(フロー等)では、focal要素の役割やID管理のような「統計的に重要だが見えにくい仕組み」が視覚化されているか(A、bootstrap図の教訓)。

8. 数値と統計の扱い

本文の数値はすべて結果ファイル・表から追跡可能か。新規の再集計を本文執筆時にしていないか(A)。

乱数依存の結果はseed数・繰り返し数と変動幅(SD、CI)を示しているか。

条件間比較は多重比較補正や不確かさの表示を伴っているか。

シミュレーションのシナリオ数・期間・条件の網羅性は、結論の強さと釣り合っているか。

手法の統計的正当化が必要な箇所は、確立された手法との対応(analogous in spirit等)として引用付きで書き、理論保証と誤読されない強さになっているか(A、subsampling引用の教訓)。

9. シミュレーション論文に固有の観点

入力となるcomfort model(PCM/GCM)の出自・学習データ・精度を明示し、その限界(単一建物、特定集団)がシミュレーション結果の解釈にどう波及するかを述べているか。

Occupancyシナリオは実測(attendance記録)に基づくか、合成か。合成の場合、その現実性の根拠はあるか。

モデル入力の仮定と、シミュレーションが生み出した結果を明確に区別して書いているか。

Causality論文との関係を明示しているか: あちらはrepresentationのadded informativenessのfield検証、こちらはclosed-loop outcomeのシミュレーション評価、という役割分担が読者に伝わるか。

その役割分担の書き方が、causality論文のDiscussion(prior workとの差分軸)と矛盾しないか。

制御ロジック・setpoint決定・比較対象(baseline制御)の定義は再現可能か。

快適性とエネルギーのtrade-offを扱う場合、どちらか一方に有利な条件設定になっていないか。

10. 整合性の最終チェックリスト

推定量・評価指標の説明がAbstract/Method/Results/Discussion/Conclusionで一語一句レベルで整合しているか。

指示語が宙に浮いた文(定義文の欠落)がないか(A、GroupKFold定義欠落の教訓)。

記号が章をまたいで同一定義で使われているか(A、IC baselineのm/g不整合の教訓)。

cross-reference(\autoref、label)の欠落・prefix誤りがないか。

単位コマンド(\qty/\num)の誤用、引用符の向き、スペル(complementary等)、captionの重複説明がないか。

引用キーが実在し、引用先の主題が本文の主張と一致しているか。

コンパイルが通り、今回の変更起因のwarning/errorがないか。

11. レビュープロセス

コメント対応レビューでは、各コメントに対して「どこで・どの文で」対応したかの対応マップを作る(A)。

反映後は、コメント充足チェックと過剰主張チェックの二系統で独立にレビューする(A、reviewer agents方式)。

指摘への対応で削りすぎた場合(先行研究要約など)に備え、削除は撤回可能な形で台帳(update.md系ファイル)に記録する(A)。

版の確定した方針は台帳の最新章に統合し、古い章より優先することを明記する(A)。

review_simupaper_perspectives_recursive_20260718.md

ReviewPerspectives適用レビュー + 追記案 + 再帰レビュー (2026-07-18)

対象: chapters/ch4-Results.tex, ch5-Discussion.tex, ch6-Conclusion.tex, abstract.tex(整合確認のみ)

基準: ref/ReviewPerspectives_SimulationPaper.md の11観点

このファイルはレビューと提案のみで、.texは変更していない。

Part 1. 観点別評価(現状どこまで価値が出ているか)

凡例: ◎=十分 / ○=概ね良いが改善余地 / △=不足 / ✕=欠落・不整合

1. 主張とフレーミング — ○

- ◎ 「Xがいつ価値を持つか」型の主張は成立している(Intro末尾の3比較軸、Discussion 5.2末尾の使い分け提案)。coarse・staticをデフォルトとする論理も成立。
- △ 閾値の条件依存性: 「5--7人でstatic改善がゼロ」「mean occupancy 4--5で頭打ち」がAbstract/Discussionでuniversal thresholdに読める書き方。Limitationsには書いてあるが、結論文と同じ場所での併記(観点3.6)がない。
- △ Abstract末尾 "identify when high-resolution occupancy tracking is justified for practical HVAC control" は、シミュレーションというevidence typeを超えてdeployment効果として読める(観点1.2)。"simulation-based screening guidance" 程度に弱める必要。
- ✕ Abstractの「mean occupancy 4--5で改善が頭打ち」の根拠図(analysis72 contour)がResultsからコメントアウトされている。本文に存在しない結果をAbstract/Conclusionが主張している状態(観点1.2, 5.7, 10.1)。最重要の不整合。

2. 構成と役割分担 — △

- △ Resultsにメカニズム説明が残存: L54 "indicates that a fixed room-member aggregation becomes less distinct...", L59 "due to the more dynamic occupant transitions", L103 "can be practical in actual HVAC operation"(実務含意)。review_a6pの指摘が未反映。
- △ Discussion 5.1でL7とL10がほぼ同一の主張("consistent with prior studies...")を2回述べている(観点2.5)。
- DiscussionによるResults数値の再掲は許容範囲。

3. Resultsの読者ガイド(Mihara観点) — △

- ✕ Results冒頭のorientation(何をどの順で見るか)がない。
- K vs N_{r,t}の取り違い防止(L9--10)は良い。ただしcomfort probabilityが「予測 "No change" 確率の person-time平均」であることのリマインドがResultsにない。

- △ 差の大きさの定量化は概ね良いが、減衰の速さ・どの条件に集中するかの言語化が弱い(例: staticが負になる部屋の明示)。
- ✕ 弱い条件の併記なし: UTR 0.7--0.8のサンプル薄さ、最大Kが部屋により異なること等。

4. DiscussionとPrior work(Ono観点) — △

- ✕ Discussion冒頭のkey contributions段落(方法論/シミュレーション的発見/設計含意の3分類)がない(観点4.1)。
- ✕ 5.1の第1文の主語がJung et al.(文献要約が主語)。本稿が何を加えるかのtopic sentenceで始まっていない(観点4.2)。
- △ Jungの「2%に収束 @6人」と本稿の「5--7人でゼロ」を直接対応させ気味。"same broad tendency" 接続に留めるべき(観点4.6)。※jung_energy_2020はシミュレーション研究なので「実測に先立つ」等の不成立軸は現状使っておらずOK。ただし引用時にevidence type(simulation)を一言明示すると安全。
- ✕ Causality論文(companion paper)との役割分担の記述が皆無(観点9.4)。
- △ 実務的含意(センシングコスト・privacy)はLimitationsのみ。設計含意段落で「本研究で未評価」と明示した上でqualitativeに述べる形(観点4.8)になっていない。特にエネルギー未評価のまま採用ガイダンスを出している点は、ガイダンス文と同じ場所でcomfort-only scopeを明示すべき。

5. AbstractとConclusion — △

- ✕ Abstract 「mean occupancy 4--5」がResults本文に不在(上述)。
- △ Abstract "room size approaches six occupants" — room size / group size / subgroup size が混在。用語統一が必要(観点6.1)。
- △ Conclusionに数値elaborationがほぼない(観点5.4)。改善幅15--20%、調整幅~1.0°C vs 制御刻み0.5°C、UTR 0.7--0.8で90%等の直感的数値を入れられる。
- △ Conclusion "advantage strongest under sparse or dynamically changing occupancy" — sparse側の根拠が現Resultsに不在。UTRの結果は「制御頻度」の話でcomfortの優位ではない。主張と根拠種別の対応ズレ。
- ○ intensive field dataの成立条件強調は「Using field survey data and reconstructed location logs」で最低限あり。1棟・39名・1ヶ月・2608回答という強度をConclusionで一言添えると良い(validityの根拠としてではなく)。

6. 用語・記法・略語 — ○

- △ subgroup size / room member size / room size / group size の揺れ(Abstract, Results 4.2冒頭 "room member sizes")。分析用語はsubgroup size \$K\$に統一し、設計文脈では "the number of occupants sharing the zone" 等に言い換える。
- ✕ 図キャプションの "dynamic group control"(fig:DynSpStepHist, fig:UTRexamples)はRTGCMを指しているのにDGCM(daily)と衝突する旧称。pool改名の教訓と同型(観点6.3, 7.4)。

7. 図表 — ✕

- ✕ 同一画像の重複掲載: L33--38(fig:MeanOccuConf)とL40--45(fig:ImpGCDMvsRTGCM)が同じpng。前者は削除。

- ✕ fig:UTRexamplesのキャプションがコピペ誤り("Distribution of temperature adjustment magnitudes..."だが実際はUTRの時刻推移)。
- △ キャプション誤植: "probability probability"(fig:ComfAchi)、"between\ac{rtgcm}"のスペース欠落。
- △ 複数パネル図(fig:ComfAgentic)のパネル・系列・軸の対応の言語化が本文に薄い(観点7.5)。
- △ fig:ComfAgenticキャプションはcaption単独で読めない(系列=4政策、x軸=K、パネル=部屋、の説明なし)。

8. 数値と統計 — △

- ✕ 1000 Monte Carlo trialsを回しているのに、comfort結果にSD/CI等の変動幅表示がない(観点8.2)。CIがあるのはfig:CtrlWindowRatioのみ。
- △ 数値の追跡可能性: Results "RT improvement 15--20%, DGCM 5--20%" vs review_a6pの元データ "RT 0.14--0.20, Daily 0.08--0.15"。DGCM下限5%は要確認。4.2冒頭の "15--30% higher than SGCM" も4.1の数値(RT 80--98 vs SGCM 65--73)と整合するか要確認。[TODO: 結果ファイルと突合。本文執筆時の新規再集計はしない]
- ✕ fig:ImpGCDMvsRTGCMの解釈文が内部矛盾: 「K<6で増加し大きいKで収束」→「RTは小さい部屋でより有効」は逆向き。増加して収束するなら優位はKとともに拡大して飽和。データを確認して主張の向きを確定する必要(観点10.2の宙に浮いた論理)。

9. シミュレーション論文固有 — ○

- ◎ PCM出自(1棟・39名・ordered logit・Ti単変量)、occupancyが実測ログ由来であること、PCM再割当の限界、はMethod/Limitationsに明示済み。
- ✕ Causality論文との役割分担(あちら=representationのadded informativenessのfield検証 / こちら=closed-loop outcomeのシミュレーション評価)が未記載。
- △ 24°C固定baselineの選定理由が未記載(公平性の観点9.7)。「調査建物の従来運用に近い」等の根拠を一文。
- ○ comfort-onlyでenergy未評価はLimitationsに明示済み。ただし上記の通りガイダンス文側にも併記が必要。

10. 整合性 — ✕

- 上記の図重複、キャプション誤り、Abstract/Conclusion vs Results不整合、fig:ImpGCDMvsRTGCM論理矛盾。
- 文法: "This may because that"(L95)、"controlable"(L103)、"for each target rooms"(L56)。
- Methodの図ラベル fig:ComChara がOverallFlow図に付いている(名称ねじれ、コメントアウト旧図の遺物)。

Part 2. Result / Discussion / Conclusion への追記・修正案

方針: (a) Resultsは観察に限定し、orientation・不確かさ・弱条件併記を追加、(b) Discussionはkey contributions段落を新設し、topic-sentence-first・メカニズム説明受け入れ・companion paper役割分担・comfort-only明示、(c) Conclusionは数値elaboration+hedge。

R1. Results冒頭にorientation段落(新規)

This section reports three sets of results.

Section~\ref{subsec:ComfPerf} compares the mean comfort probability of the three \ac{gcm} policies and the fixed \qty{24}{\celsius} baseline across subgroup sizes, where the comfort probability is the person-time average of the predicted ``No change" probability defined in \autoref{subsec:comfMetrics}.

Section~\ref{subsec:controleffect} then quantifies the setpoint adjustment magnitude required when the \ac{rtgcm} is adopted, and Section~4.3 relates occupant-composition turnover, measured by \ac{utr}, to the frequency of actionable setpoint changes.

Throughout, improvement denotes the difference in mean comfort probability from the fixed \qty{24}{\celsius} baseline, not a relative ratio.

R2. 4.1の観察の定量補強+不確かさ+弱条件(追記)

Static-model improvement approached zero around subgroup sizes of five to seven and became slightly negative in some rooms at the largest tested sizes.

% [TODO: 負になる部屋名とKを結果ファイルから確認して明記 (ref: R&D OfficeでK>=6, Shared Office 2でK=7)]

Across the 1,000 Monte Carlo trials per room and subgroup size, the between-trial variability of the mean comfort probability was [TODO: SD or 95% interval を結果ファイルから記載].

Note that the largest tested subgroup size differs across rooms according to each room's regular-member pool, so cross-room comparisons at large \$K\$ rest on fewer rooms.

R3. メカニズム文の削除(→D3へ移動)

- L54 "The decline ... indicates that a fixed room-member aggregation becomes less distinct ..." → 観察文に置換:

The static-model improvement thus became close to the fixed-temperature baseline at larger subgroup sizes, while the ranking among the three policies remained unchanged.

- L58--59のfig:ImpGCDMvsRTGCM解釈文 → まずデータで向きを確認した上で観察のみ記述:

The improvement difference between the \ac{rtgcm} and \ac{dgc} increased with subgroup size below approximately \$K=6\$ and then stabilized at larger subgroup sizes.

% [TODO: 図の実挙動と一致するか確認。現行文の「小さい部屋で有効」との向き矛盾を解消]

- L103の実務解釈文("can be practical in actual HVAC operation")→ 削除し観察のみ:

For most conditions, the mean adjustment magnitude remained at or above \qty{0.5}{\celsius}, which corresponds to a common thermostat setpoint step.

R4. sparse-occupancy根拠の復活(Abstract整合のため必須)

コメントアウトされているanalysis72(mean occupancy contour)段落と図を、観察のみの形で復活:

\autoref{fig:MeanOccuConf} shows the improvement relative to the \qty{24}{\celsius} baseline as a function of daily mean occupancy for the \ac{rtgcm} and \ac{sgcm}.

The \ac{rtgcm} improvement was largest under sparse occupancy and decreased as daily mean occupancy increased; as mean occupancy approached four to five occupants, the improvement approached the level of the \ac{sgcm}.

% [TODO: 図の系列構成(k4/k6/k8, contour+回帰線)の読み方を1文追加。数値は図・結果ファイルから確認]

(代替案: Abstract/Conclusionから当該主張を削る。ただし「sparse occupancyでこそ価値」という本稿の中心的メッセージを失うため非推奨。)

R5. 図の修正(観点7)

- 重複図(L33--38)削除。
- fig:UTRexamplesキャプション → Mean utr transition by time of day (weekday mean across the four office rooms)。
- "dynamic group control" → " rtgcm -based control" に統一(fig:DynSpStepHist)。
- fig:ComfAchiの "probability probability" 修正、between rtgcm のスペース。
- fig:ComfAgenticキャプションを自立化: Mean comfort probability (a) and improvement over the fixed 24°C baseline (b) for the four control policies. Each panel corresponds to one office room; the horizontal axis is subgroup size N 。

D1. Discussion冒頭にkey contributions段落(新規、観点4.1)

The key contributions of this study are threefold.

Methodologically, it provides an occupancy-log-based agentic simulation framework that treats the temporal resolution of group-comfort aggregation -- static, daily, and real-time -- as an explicit design parameter, by recombining observed movement records with independently assigned pcm .

As simulation-based findings, it shows that the benefit of higher-resolution aggregation depends jointly on subgroup size, realized occupancy, and occupant-composition turnover, rather than on room-member size alone.

As a design implication, it suggests that occupancy metrics readily available from building systems, such as mean occupancy and utr , can serve as screening indicators for deciding whether real-time occupancy tracking is worth its operational burden -- a decision that this simulation can inform but not settle, since energy use and field deployment were not evaluated.

D2. 5.1のtopic-sentence-first化+broader tendency接続(改稿)

The present results add a temporal-resolution axis to prior findings on group size in multi-occupant comfort control.

[Jung et al. \(2020\)](#), in a simulation study of personal-comfort-model integration, reported that the comfort benefit diminishes as more occupants share a zone, with only marginal improvement remaining at around six occupants. The present sgcm results show the same broad tendency: its improvement over the fixed 24°C baseline approached zero around subgroup sizes of five to seven in the studied rooms, although the specific sizes at which this occurs should be read as building-specific rather than universal.

What the prior work could not address is whether this saturation is inherent to group size itself; the present comparison shows that it is not, because the dgcm and rtgcm , which update the represented group, maintained positive improvement at the same subgroup sizes.

(現行L7とL10の重複主張はこの改稿で1回に統合。)

D3. メカニズム段落(Resultsから移動、新規)

These contrasts can be explained by which occupants each aggregation represents.

The \ac{sgcm} averages the preferences of all sampled regular members, so as the member pool grows, its setpoint converges toward a population-average temperature that differs little from a fixed setpoint.

The \ac{dgcm} restricts the represented group to each day's attendees, and the \ac{rtgcm} further restricts it to the occupants present at each control timestep.

The consistently higher performance of the \ac{rtgcm} therefore indicates that within-day occupancy transitions carry comfort-relevant information even at larger subgroup sizes.

D4. 設計含意にcomfort-only scopeを併記(5.2末尾の改稿)

These findings suggest that \ac{rtgcm}-level control should not be adopted solely because real-time tracking is available.

Within the comfort-only scope of this simulation, it is most valuable in sparse or highly variable shared-office conditions where occupant composition changes frequently, whereas a \ac{dgcm} may be a practical compromise when daily attendance differs from regular membership but within-day turnover is moderate, and a \ac{sgcm} is likely to suffice when occupancy is stable or the group is large enough for individual differences to average out -- subject to verification in the target building and use pattern.

Because energy use, \ac{hvac} response dynamics, and sensing costs were not evaluated, these are qualitative screening suggestions rather than deployment prescriptions.

D5. Companion(causality)論文との役割分担(新規、観点9.4)

This study is complementary to our companion field analysis \cite[TODO: causality paper key], which examined whether real-time occupant-composition representations add predictive information about group comfort in observational field data.

The companion study addresses the informativeness of the representation itself, whereas the present study evaluates the closed-loop consequence of acting on that representation through setpoint control, using simulation to cover occupancy and membership conditions beyond those observed.

Together, they separate the question of whether finer occupancy information is informative from whether using it improves control outcomes.

[TODO: causality論文のDiscussionでの差分軸の書き方と矛盾しないか、あちらの原稿と突合(観点9.5)]

D6. Limitationsへの追記(baseline公平性)

In addition, the fixed \qty{24}{\celsius} baseline follows common practice in the target building's climate, but alternative baselines (e.g., a well-tuned static schedule) could narrow the reported improvements.

C1. Conclusion改稿(数値elaboration+hedge+根拠種別対応)

Part 3の更新版参照。

A1. Abstract(最小修正)

- "room size approaches six occupants" → "as the subgroup size approaches six occupants in the studied rooms"(用語統一+条件依存)。

- "identify when ... is justified for practical HVAC control" → "provide simulation-based guidance on when high-resolution occupancy tracking is likely to be worthwhile".
- R4を採用しない場合はmean occupancy 4--5の文を削除(採用する場合はそのまま)。

Part 3. 更新版シミュレーション(Results抜粋 / Discussion / Conclusion)

以下はR1--R5, D1--D6, C1を反映した場合の姿。数値の[TODO]は結果ファイル突合が前提。

Results(構成のみ、変更点はPart 2の通り)

- Orientation段落(R1)
- 4.1 Comfort performance: 観察+定量+不確かさ+弱条件、メカニズム文なし、sparse-occupancy図復活(R4)
- 4.2 Setpoint adjustment: 観察のみ、0.5°C対応の事実記述まで
- 4.3 Action frequency & UTR: 現状維持+高UTR域のサンプル薄さ併記

Discussion(全文シミュレーション)

5.0 Key contributions (D1)

5.1 Effect of occupancy parameters on comfort performance

- topic sentence: 本稿が加えるのはtemporal-resolution軸 (D2)
- Jung: simulation研究としての要約 + same broad tendency + 閾値は building-specific
- メカニズム説明 (D3)

5.2 Effect of occupancy parameters on control

- 現行の0.5°C刻み・分解能ミスマッチ(ono_effects_2022)の議論は維持
- UTR: count系metricとの違い(現行L26--27は良いので維持)
- 使い分けガイダンス + comfort-only scope明示 (D4)

5.3 Relation to the companion field study (D5)

5.4 Limitations

- 現行4点 + baseline公平性 (D6)

Conclusion(全文シミュレーション)

This study investigated how the temporal resolution of \ac{gcm} aggregation affects predicted comfort and control burden in dynamically occupied shared offices, using an agentic simulation built on one month of field data (39 participants, 2,608 comfort votes, and reconstructed location logs) from seven office rooms.

Three \ac{p{gcm}} were compared: a \ac{sgcm} based on regular room members, a \ac{dgcm} based on daily attendees, and a \ac{rtgcm} based on occupants present at each control timestep.

The simulation showed that the \ac{rtgcm} achieved the highest mean comfort probability in all rooms and subgroup sizes, and that improvement over the fixed \qty{24}{\celsius} baseline diminished with subgroup size for all policies.

The \ac{sgcm} improvement approached zero around subgroup sizes of five to seven in the studied rooms, whereas the \ac{rtgcm} and \ac{dgcm} maintained improvements of approximately [TODO: 15--20 / 8--15]~percentage points at the largest tested sizes.

The \ac{rtgcm} advantage was concentrated in sparse-occupancy conditions and diminished as daily mean occupancy approached four to five occupants.

At the same time, \ac{rtgcm}-based control required setpoint adjustments that typically met or exceeded the common \qty{0.5}{\celsius} thermostat step, and the share of 30-minute windows requiring action rose with occupant turnover, reaching about \qty{90}{\percent} when \ac{utr} was around 0.7--0.8.

These findings indicate that, within a comfort-only simulation scope, high-resolution occupancy tracking is likely to be worthwhile selectively -- in sparsely and dynamically occupied shared spaces -- and that occupancy metrics such as mean occupancy, subgroup size, and \ac{utr} can screen candidate spaces before investing in tracking infrastructure.

The specific numerical ranges are conditional on the studied building, occupant population, and observation period.

Future work should include closed-loop field tests, energy and \ac{hvac}-dynamics analysis, privacy-aware sensing implementation, and longer deployments across different office types.

Part 4. 再帰レビュー(複数視点)

Round 1

視点A: 読者ガイド(Mihara型)

- R1のorientationで解決。ただしR1が「4.3」と手書き番号で参照している → \autoref化が必要。[修正済→Part 3では\autoref前提]
- △ R4復活図(contour+回帰線)は読み方の一文(軸・系列・値の大小が問いにどう対応するか)がまだ仮置き。図の系列(k4/k6/k8)と「なぜKを固定してもmean occupancyで差が出るのか」の一文が必要。→ 修正1: R4に "This analysis holds subgroup size fixed and varies realized occupancy, complementing Fig.~X where realized occupancy co-varies with \$K\$." を追加。

視点B: 貢献と先行研究(Ono型)

- D1で3分類は成立。D2のtopic-sentence-firstも成立。
- △ D1の設計含意文が長すぎ、"a decision that this simulation can inform but not settle" はD4と役割重複(観点2.5: 同じ含意の繰り返し)。→ 修正2: D1ではscopeの一言("within a comfort-only simulation scope")に短縮し、詳細なqualitative条件はD4に一本化。

- △ D5 "our companion field analysis" — 投稿時に二重投稿・自己言及の扱いに注意。査読匿名性が必要な誌なら "a companion field analysis" + 引用形式に。→ 修正3: 表現を匿名性対応可能な形にメモ。

視点C: 過剰主張チェッカー

- ✗ Round 1のConclusion案 "\ac{rtgcm} advantage was concentrated in sparse-occupancy conditions" — R4を復活させる前提でのみ成立。R4不採用ならこの文は削除必須。→ 依存関係を明記(修正4)。R4採用が前提条件。
- △ "can screen candidate spaces" — screeningは未検証の運用行為。"could serve as screening indicators" に弱める。→ 修正5: Conclusion/D1ともcouldに統一。
- D4の "subject to verification in the target building" hedgeは観点1.5を満たす。

視点D: 整合性チェッカー

- ✗ Round 1のConclusionは "percentage points" を使うが、Results/Abstractは "%" (improvementの単位定義が曖昧)。改善量は確率の差なのでpercentage pointsが正しい。Results/Abstract側も含め全章でpp表記に統一するか、Resultsのimprovement定義文(R1末尾)に「差である」と明示して%表記を維持するか、どちらかに決める必要。→ 修正6: R1に定義文があるため%維持でも可だが、Jungの「2 percent」との比較箇所は単位の取り違えに注意。
- ✗ fig:ImpGCDMvsRTGCMの向き問題が未解決のままDiscussionのD3が「RTの優位はwithin-day transitionsのため」と一般論を述べている。もしデータが「優位はKとともに拡大して飽和」なら現行Discussion 5.2の「小さい部屋で有効」系の記述と衝突。→ 修正7: データ確認を最優先タスクに昇格。確認までD3の最終文は "at larger subgroup sizes" の限定を保留。
- △ 「seven office rooms」(Conclusion案) vs Resultsの「four office rooms」(fig:ComfAgentic) — データ収集は7室、シミュレーション分析対象は4室。Conclusionでの言い方は "from seven office rooms" (データ) と "four analyzed rooms" (分析) を区別。→ 修正8。

視点E: 統計レビュアー

- △ MC 1000試行の変動幅[TODO]は、SDか95%区間かを決めて全図に共通のエラーバー方針を適用すべき。図側にband追加が理想だが、最低限本文で1回言及。
- △ UTR 0.7--0.8の90%は高UTR域のn数併記が必要(fig:CtrlWindowRatioにCIはあるが、binごとのnがない)。→ 本文に "based on relatively few windows" 等の併記か、図にn表示。

Round 2(修正1--8適用後)

視点A(再): orientation・図の読み方とも解決。R4の補足文で「Kとmean occupancyの2視点」の関係が4.2のheatmap段落(既存L99)と整合することを確認 — 既存文と用語("normalized mean occupancy ratio" vs "daily mean occupancy")が異なる点のみ注意。軸が異なる(ratio vs 人数)ので用語は分けたままが正しい。指摘なし。

視点B(再): D1短縮版で重複解消。key contributions段落の "design parameter" が新アルゴリズム提案と誤読されないか(観点1.7)→ "treats ... as an explicit design parameter" は評価枠組みの記述であり許容。ただしAbstractに同語を輸出しない方が安全。収束。

視点C(再): 残る過剰主張は "carry comfort-relevant information"(D3)のみ。シミュレーション内の帰結なので "in the simulation" を添えれば収束。→ 修正9: D3末文に "in the present simulation" を追加。

視点D(再): 単位方針(修正6)を「improvement=差、%表記維持、定義文で明示」に確定するなら、Jung比較文で "percentage-point" を使わず "marginal improvement" と質的表現にしたD2案は既に整合。残タスクは fig:ImpGCDMvsRTGCM のデータ確認のみ(執筆で解決不可)。収束。

視点E(再): [TODO]2件(MC変動幅、高UTR域n)はデータ作業として残置。文章側は収束。

収束判定

Round 2で文章レベルの指摘は解消。残りはデータ確認3件(下記)に依存するため、これ以上の文章反復は無意味と判断し打ち切り。

Part 5. 実施順チェックリスト

データ確認(執筆より先)

- fig:ImpGCDMvsRTGCM(RT-DGCM差)のK依存の向き確認 → Results L58--59とDiscussionの「小さい部屋で有効」記述の存否を確定(修正7)
- DGCM improvementの範囲(5--20% vs 8--15%)、4.2冒頭の「15--30%」を結果ファイルと突合
- MC 1000試行の変動幅(SD/95%区間)と高UTR binのn数を算出(新規再集計ではなく既存結果ファイルからの転記が原則)

必須修正(不整合)

- 重複図削除、fig:UTRexamplesキャプション修正、"dynamic group control"→RTGCM統一、誤植3件(R5)
- analysis72復活(R4)またはAbstract/Conclusionのsparse-occupancy主張削除 — どちらかに確定
- Abstract用語統一(A1)

構成改善

- Results orientation(R1)、メカニズム文の移動(R3→D3)、L103実務文削除
- Discussion: D1(短縮版)、D2、D4、D5(companion paper)、D6
- Conclusion差し替え(Part 3、修正5・8適用)
- D5とcausality論文Discussionの差分軸の突合(観点9.5)